

Nombres: Richard Steven

Apellidos: Arizandieta Yol

Carné: 202400111

Curso: (LAB) ORGANIZACION DE LENGUAJES Y COMPILADORES 1 - Sección C

Catedrático: Kevin Adiel Lajpop Ajpacaja

Auxiliar: Johnby Whillman Aldana Osorio



MANUAL DE USUARIO PARA MANIPULACIÓN DE PROYECTO 2

INTÉRPRETE DE LENGUAJE GOSCRIP

GUATEMALA 08 DE ABRIL DE 2026

1. Introducción:

El presente Manual de Usuario tiene como objetivo guiar al usuario en el uso del sistema GoScript, una aplicación desarrollada para interpretar código del lenguaje GoScript.

GoScript es un lenguaje inspirado en Go, diseñado para implementar conceptos fundamentales de compiladores como análisis léxico, sintáctico y ejecución mediante AST.

Características principales:

- Editar código fuente en lenguaje ELI.
- Edición de código fuente GoScript (.gst)
- Ejecución de código
- Visualización de resultados en consola
- Reporte de errores (léxicos, sintácticos y semánticos)
- Reporte de tabla de símbolos
- Generación del AST

2. Requisitos previos

- Node.js instalado
- Navegador web (Edge recomendado)
- Sistema operativo: Windows, Linux o MacOS
- Archivos con extensión “.gst”

3. Entorno de Trabajo

El sistema cuenta con un Entorno Gráfico (IDE) que incluye:

3.1 Editor de Código

Área donde el usuario puede:

- Crear nuevos archivos.
- Abrir archivos existentes.
- Editar código fuente GoScript.
- Guardar archivos con extensión .gst

3.2 Área de Consola

Muestra:

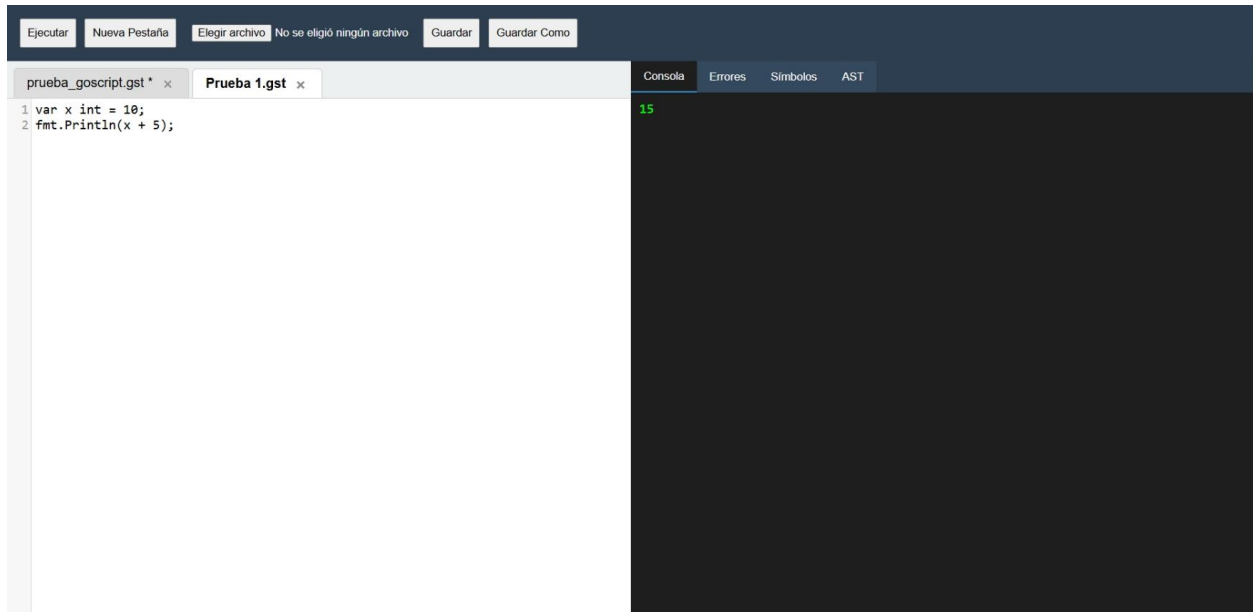
- Mensajes del sistema.
- Resultados de ejecución.
- Confirmaciones de persistencia.
- Mensajes de exportación.

3.4 Reportes

El sistema genera:

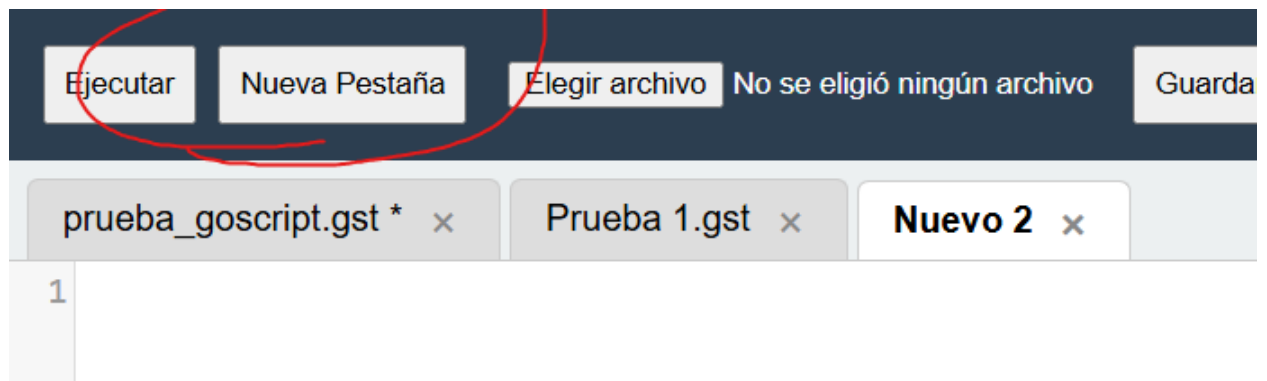
- Tabla de Símbolos
- Reporte de errores
- AST

IMAGEN DEL IDE:

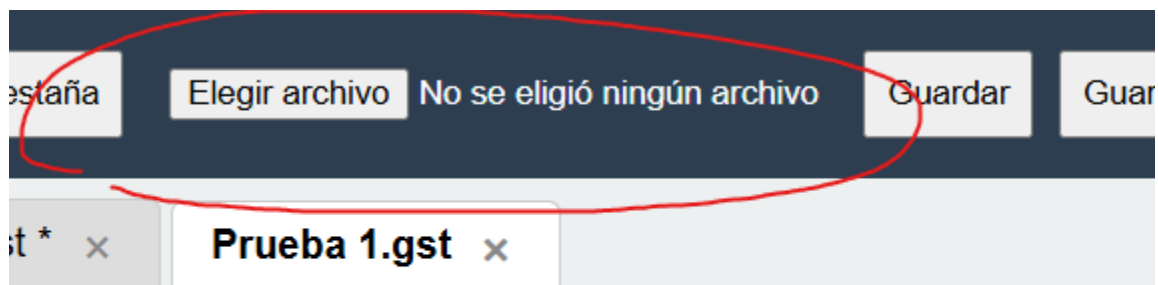


4. Funcionalidades del editor:

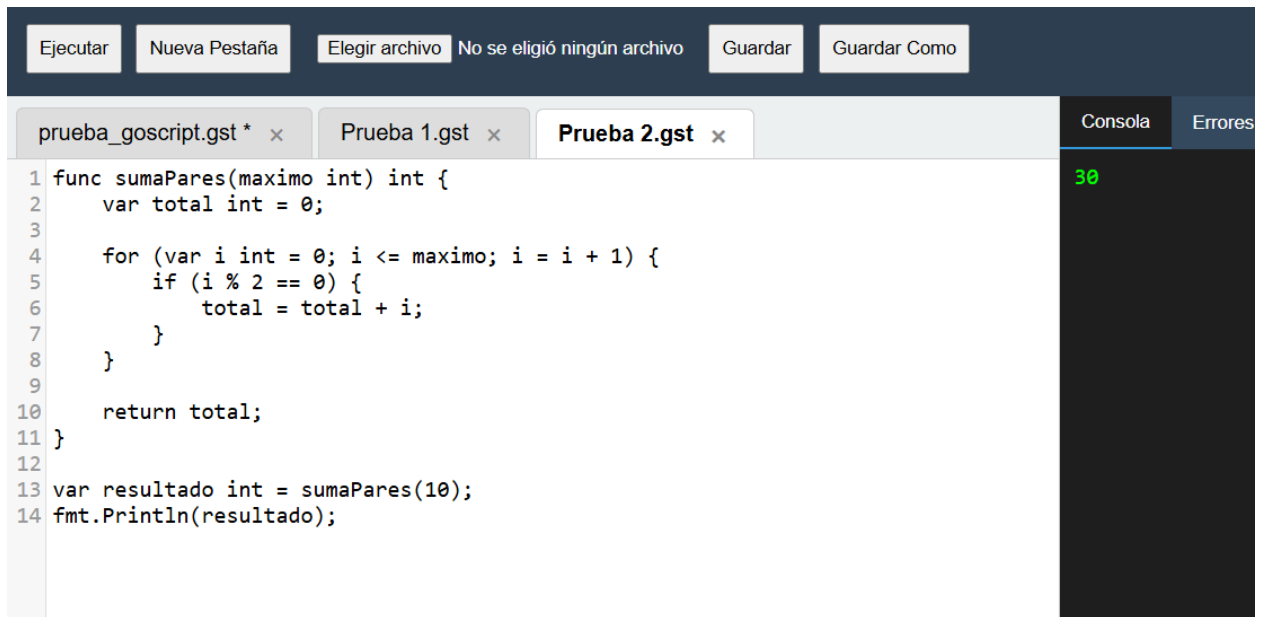
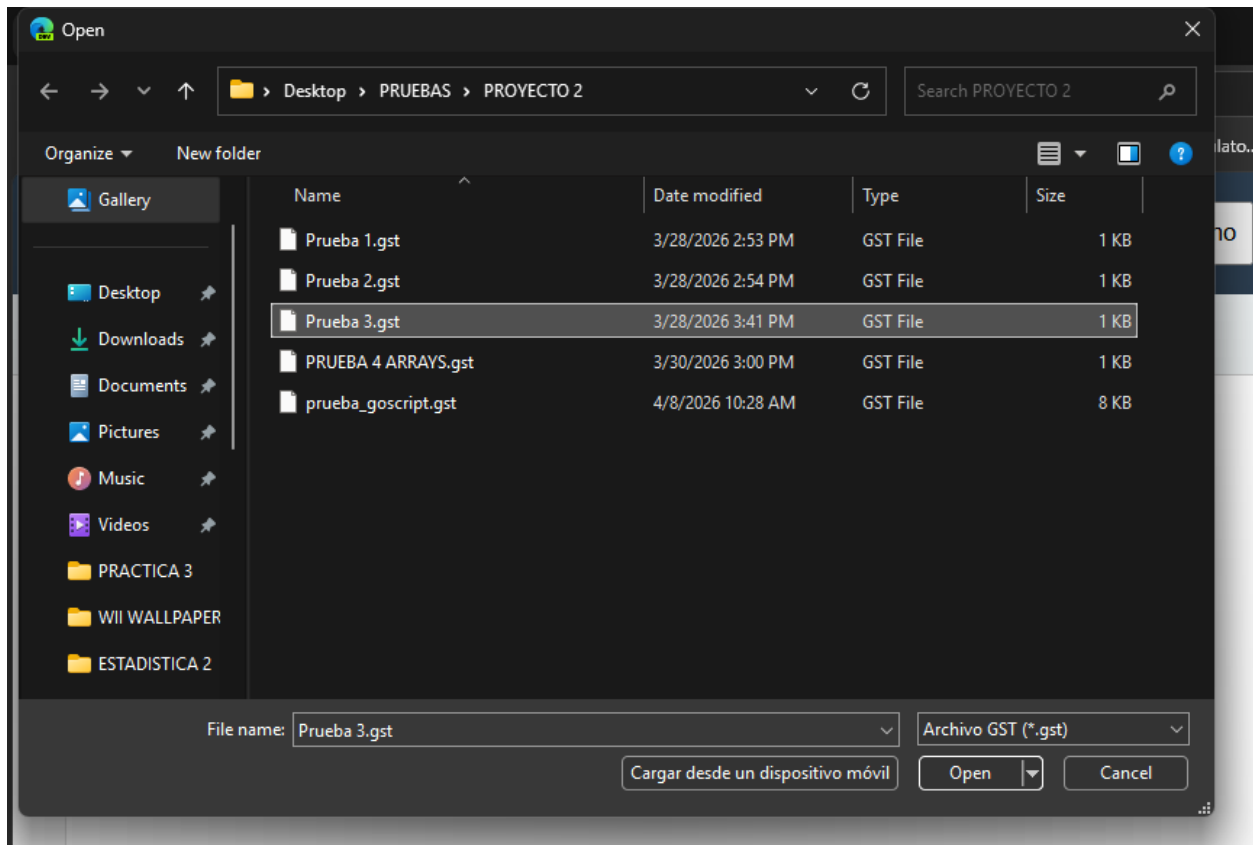
1. Nueva pestaña → Permite crear un archivo nuevo en blanco:



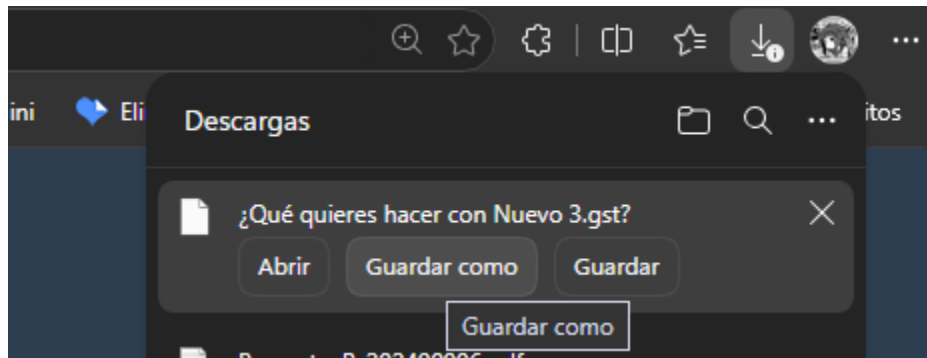
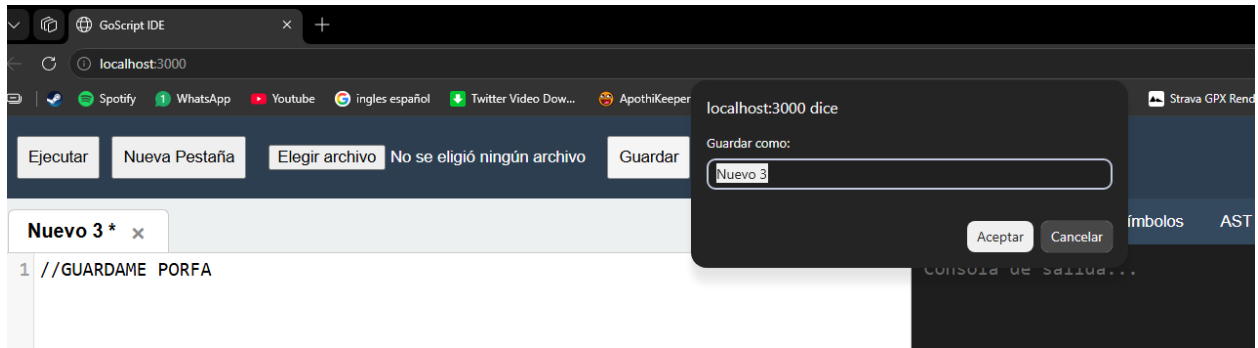
2. Abrir archivo → Permite seleccionar archivos con extensión “.eli”:



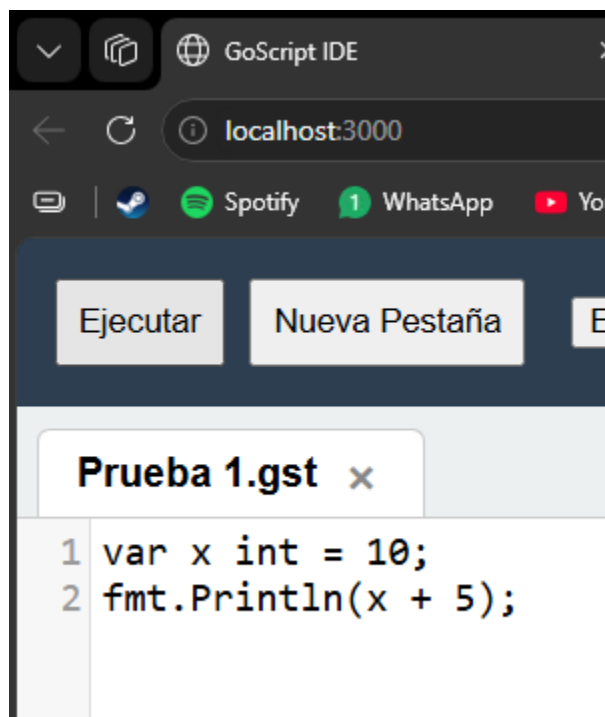
;
+ 5);

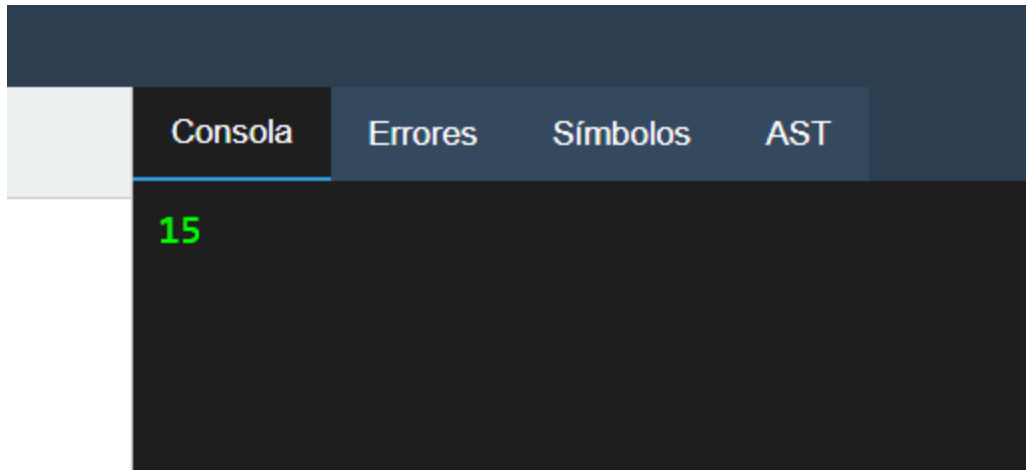


3. Guardar archivo / Guardar como → Guarda el contenido actual en el archivo activo:



4. Ejecutar → Ejecuta el análisis léxico, sintáctico e interpreta el código fuente:





5. Generar reportes → Genera reporte de errores, tabla de símbolos y AST

Consola

Errores

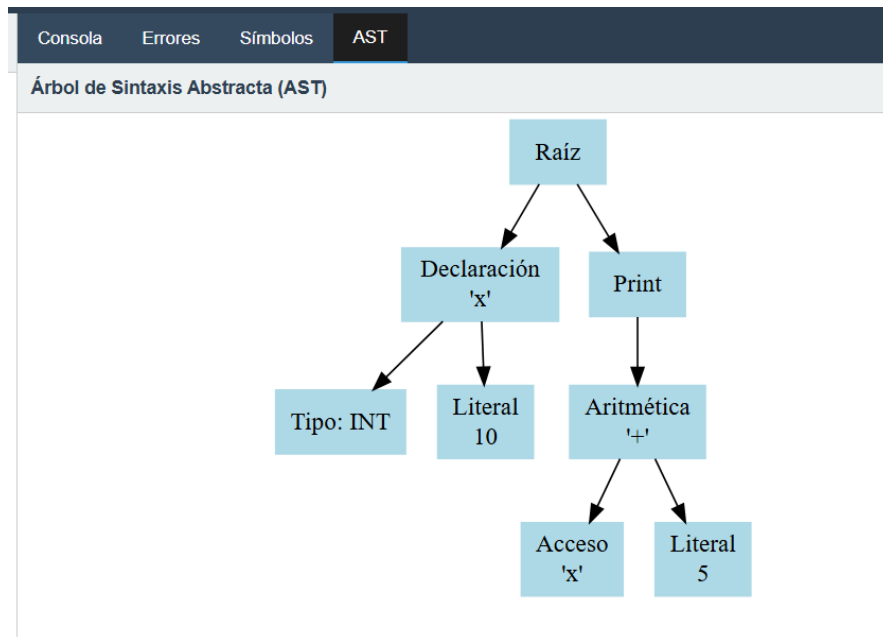
Símbolos

AST

▲

Reporte de Errores

#	Descripción	Línea	Columna	Tipo
1	Carácter no válido: ?	25	24	Léxico



Consola

Errores

Símbolos

AST

5. Uso del Lenguaje GoScript

Estructura básica: El programa inicia en main.

```
func main() {
    fmt.Println("Hola mundo")
}
```


Variables: Se usan los tipos de datos: int, float64, string, bool, rune

```
var x int = 10  
y := 20
```

Estructuras de control: IF, SWITCH y FOR

```
if x > 10 {  
    fmt.Println("Mayor")  
}
```

```
switch x {  
    case 1:  
        fmt.Println("Uno")  
}
```

```
for i := 0; i < 5; i++ {  
    fmt.Println(i)  
}
```

Funciones:

```
func suma(a int, b int) int {  
    return a + b  
}
```

Slices:

```
numeros := []int{1,2,3}  
numeros = append(numeros, 4)
```

Structs:

```
struct Persona {  
    string nombre;  
    int edad;  
}
```

6. Reportes del Sistema:

Incluye:

- Número
- Tipo de error
- Descripción
- Línea
- Columna

Reporte de Errores				
#	Descripción	Línea	Columna	Tipo

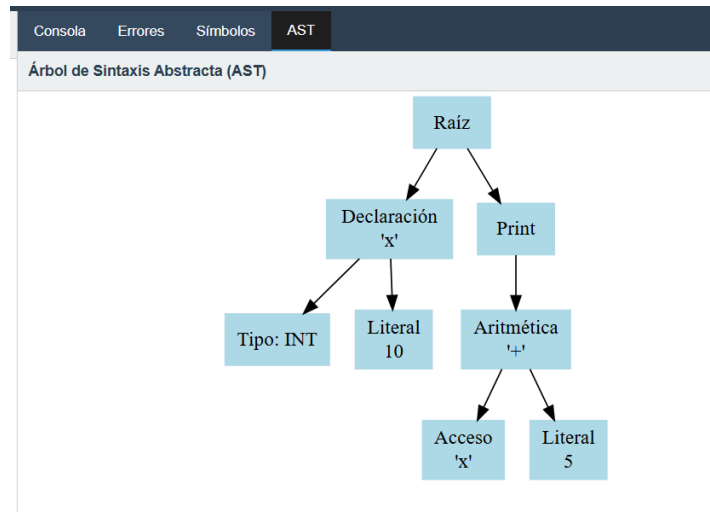
7. Reporte de Tokens:

Muestra:

- Variables
- Tipo
- Entorno

Tabla de Símbolos					
ID	Tipo Símbolo	Tipo Dato	Ámbito	Línea	Columna
sumar	Función	FUNCION	Global	20	0
promedio	Función	FUNCION	Global	24	0

8. AST: Representación del árbol sintáctico del programa



9. Flujo correcto de uso:

1. Crear o abrir un archivo “.gst”
2. Escribir código GoScript
3. Ejecutar código
4. Revisar errores
5. Ver resultados en consola
6. Revisar reportes

10. Errores Comunes y Soluciones:

Error	Causa	Solución
No ejecuta	No se presionó ejecutar	Presionar botón ejecutar
Error léxico	Caracter inválido	Revisar línea
Error sintáctico	Mala estructura	Corregir sintaxis
Error semántico	Tipos incompatibles	Revisar tipos

11. Contacto de Soporte:

En caso de problemas, comunícate con:

Nombre del Desarrollador: *Richard Steven Arizandieta Yol*

Correo Electrónico: *3817207210101@ingenieria.usac.edu.gt*